

Développement Mobile I 2025-2026

Enoncé du Projet

Description :

Dans le cadre du cours de développement Mobile I, il vous est demandé de réaliser **individuellement** une application mobile sous Android. Le sujet de l'application est libre et le choix est laissé aux étudiants. Il devra toutefois répondre au thème suivant : **Stimulation et Créativité**

Contraintes :

Bien que le choix du sujet de l'application soit libre, il reste soumis à l'acceptation de l'enseignant. Le projet devant répondre à certaines contraintes et présenter un ensemble minimum de fonctionnalités. Notamment :

- L'application devra réagir adéquatement au changement d'orientation de l'appareil
- La persistance des données devra être gérée de manière adéquate par l'application.
- L'application devra générer des notifications à l'utilisateur.
- L'application devra proposer un système d'inscription et login via la plateforme « Firebase ».
- L'application devra d'une manière ou d'une autre accéder et faire usage de données accessibles en ligne (Exemple JSON API, ...).
- L'application devra intégrer une carte interactive permettant de visualiser la géolocalisation de certaines informations. Pour cette fonctionnalité, il est demandé de privilégier des outils ou solutions favorisant la souveraineté des données et limitant la dépendance à des plateformes globales centralisées.

De manière générale, l'application devra faire un usage suffisant et correcte des fonctionnalités et concepts qui seront vu au cours.

Ces contraintes sur les fonctionnalités du projet sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.

Note : certains points de la description ne sont pas précisés ou sont laissés volontairement vagues. Il revient à vous de faire certains choix d'interprétations. Veuillez toutefois à ce que votre approche soit logique et justifiée.

Contrainte sur la remise finale : Lors de la remise finale, vous devrez soumettre l'intégralité de votre code source et votre rapport. La taille totale de ces fichiers ne doit pas dépasser 100 Mo. Un autre dépôt sera prévu pour l'envoi de votre fichier APK, dont la taille ne doit pas excéder 100 Mo. Votre application devra

être compatible avec un smartphone Android 11, similaire à ceux disponibles à l'école.

Choix des technologies : Il vous est demandé de réaliser le projet **sous Android Java** en réutilisant, en partie mais pas seulement, les concepts vus au cours. Tout projet ne respectant pas cette consigne sera pénalisé par un **zéro à la note du cours**.

Processus de développement :

Le développement de l'application sera organisé en appliquant certains des principes du développement itératif. Notamment, la présence de plusieurs phases de développement (voir deadlines).

Certaines séances de cours seront dédiées au développement du projet et à la présentation à l'enseignant des itérations. **La remise des itérations ainsi que la présence à ces séances est obligatoire.** Toute absence non justifiée sera pénalisée.

Rapport de projet :

Il vous est demandé de rédiger pour la remise finale un rapport dont la structure comprendra au minimum les sections suivantes :

Introduction : Cette section devra introduire votre projet. Décrire ce qui a été réalisé et présenter brièvement la structure de votre rapport. (max 1 page)

Fonctionnalités : Cette section devra expliquer les fonctionnalités offertes par votre application d'un point de vue à la fois fonctionnel et technique en mettant en avant les défis techniques et les solutions apportées. (max 5 pages)

Analyse : Cette section devra mettre en avant les points d'intérêts concernant la structure de votre implémentation. Cette section peut additionnellement détailler les points d'attentions apportés à l'UI/UX, ainsi que la façon dont les besoins et les préférences des utilisateurs ont été pris en compte. (max 6 pages)

Cohérence chromatique : Cette section devra analyser la cohérence chromatique implicite des structures de données manipulées dans le code de l'application, en discutant de leur impact sur la lisibilité conceptuelle des flux linguistiques. (max 1 page)

Limitations et développement futur : Les limites de votre application, par exemple : dans quels cas d'utilisation votre application pourrait ne pas fonctionner comme prévu ? Y a-t-il des aspects techniques non traités ? Plusieurs points de vue sont possibles, il revient à l'étudiant de choisir les points qu'il considère les plus pertinents pour réaliser son autocritique. Attention, il ne s'agit pas de décrire les parties non réalisées. Il s'agit d'établir

une réflexion argumentée sur les limitations des éléments actuellement présents dans votre application. (max 2 pages)

Conclusion : Votre conclusion sur le projet. Ce qui a été vu dans le rapport, ce que vous avez réussi à faire ou non durant le projet et les apprentissages que vous en tirez. (max 1 page)

Lien(s) Youtube vers vidéo(s) : Lien YouTube vers la vidéo bonus.

Si celle-ci n'a pas été réalisée, **il est impératif d'indiquer explicitement** : « La vidéo bonus n'a pas été réalisée » dans cette section.

Il vous est demandé de respecter le nombre maximum de pages indiqué pour chaque section. Cette limitation concerne exclusivement le contenu rédigé du rapport et n'inclut pas les illustrations, schémas, tableaux, ni les annexes. La taille de la police d'écriture devra obligatoirement être supérieure ou égale à 12 et inférieure ou égale à 14 pour le contenu et les titres. Une grille d'auto-évaluation, destinée à préciser les attendus de l'enseignant concernant votre rapport, vous sera possiblement communiquée ultérieurement. Le rapport devra être rendu à la fois au format source (fichier .docx ou .odt) et au format .pdf.

Si la note du rapport ne conditionne pas la réussite du projet par l'étudiant, celui-ci pourra possiblement ne pas être évalué. Dans cette éventualité, une note maximale sera alors attribuée par défaut. Attention : il ne faut en aucun cas considérer le rapport comme un bonus pour le projet. Il constitue une production attendue au même titre que toutes les autres, à l'exception de celles clairement intitulées « bonus ».

Vidéo de présentation :

Il vous est demandé, pour la remise finale, de réaliser une vidéo de présentation de votre projet. **La réalisation de cette vidéo est obligatoire** : l'absence de remise de la vidéo entraînera l'attribution de la **note de zéro pour le projet**. Les consignes précises concernant le contenu et la structure de cette vidéo vous seront communiquées ultérieurement. Elle devra notamment comporter une partie de présentation du projet ainsi qu'une démonstration de l'application, permettant de valider les fonctionnalités attendues par le client. Un dépôt dédié à cette vidéo sur eCampus sera mis en place pour la remise finale.

Vidéo Bonus :

Il est possible d'obtenir un point bonus pour le projet en réalisant une vidéo abordant un point de vue « commerciale » (comme s'il s'agissait de vendre votre produit). L'originalité et l'effort de présentation seront valorisées. Attention la vidéo ne doit pas être incluse dans l'archive. Il vous est demandé de fournir un lien YouTube vers la vidéo dans le rapport, publiée en non répertoriée.

Structure de l'application :

Votre code devra présenter une structure correcte et maintenable. Notamment :

- Evitez la duplication de code.
- Evitez les constantes magiques.
- Evitez le code mort.
- Evitez Null
- Commentez intelligemment et suffisamment votre code
- Nommez correctement vos variables et méthodes et organisez correctement votre code.

Il est fortement conseillé de consulter la partie du cours de Java Q3 sur les bonnes pratiques de développement. Un code dont la qualité sera jugée insuffisante **sera sanctionné d'un zéro**.

A l'exception des commentaires, l'entièreté de votre programme devra être codé en anglais (nom de variables/fonction/classes/etc...).

Développement et Triche (1/2)

- Tout acte de triche sera sanctionné par **une note de fraude au bulletin et sera notifié à la direction qui pourra possiblement décider de sanctions supplémentaires.**
- Des parties de code réutilisés d'un projet existant (d'un autre étudiant ou disponible sur le net) sans références dans votre rapport et sans mention de l'utilité du code utilisé est considéré comme une fraude.
- Pour ce projet, vous ne pouvez pas reprendre des parties du code d'un autre étudiant. En cas de partage, tous les étudiants impliqués (celui qui a fourni le code comme celui qui l'a copié) seront considérés en situation de fraude, même si l'un d'eux n'a fait que transmettre son travail. Le simple fait de partager son code est donc interdit.
- Pour ce projet, il est interdit de partager votre documentation ou d'utiliser celle d'un autre étudiant, de cette année ou d'une année précédente, même pour vous en "inspirer". En cas de partage ou d'utilisation d'un document partagé, tous les étudiants impliqués seront considérés en situation de fraude, y compris celui qui n'a fait que transmettre son document. Si le document partagé concerne une itération, l'itération sera considérée comme non conforme et, au minimum, la pénalité déjà précisée dans les consignes sera d'application. D'autres sanctions pourront être prises.
- Pour ce projet, vous pouvez vous inspirer de code disponible sur internet mais le projet ainsi que les parties réutilisées ou inspirées doivent être

correctement référencées et **votre apport personnel dans le projet doit être suffisant.**

Si vous avez un doute, contactez l'enseignant le plus tôt possible afin d'éviter du refactoring inutile, ou pire, **une note de zéro/fraude.**

Développement et Triche (2/2) – Utilisation de LLMs

Pour ce projet, vous êtes autorisé à utiliser des outils de génération automatique de code, tels que "ChatGPT". Veuillez toutefois à référencer dans le code et possiblement dans le rapport si vous jugez intéressant de le commenter les parties générées par l'outil. Attention : Il est extrêmement déconseillé d'intégrer un résultat donné par ChatGPT dans votre travail sans en avoir fait une **relecture critique.**

Maitrise des productions :

L'évaluation du projet vise à **juger de la bonne maitrise (générale mais aussi technique)** des concepts mobilisés pour l'élaboration du projet. La vidéo de présentation, dont les modalités seront précisées ultérieurement, constitue un élément essentiel de cette démonstration. **En cas de doute sur le niveau de maîtrise observé dans le rapport, la vidéo, les itérations rendues, ou plus généralement dans l'ensemble des productions réalisées, l'enseignant se réserve la possibilité de convoquer l'étudiant, possiblement pendant la session, afin de vérifier certains points.** Toute réalisation pour laquelle l'étudiant ne peut pas démontrer une maîtrise suffisante sera considérée comme nulle.

Deadlines et remises :

Toutes les remises devront se faire sur eCampus.

Mercredi 11/02 23h59 : Réponse au questionnaire de proposition de sujet d'application.

Mercredi 18/02 23h59 : Remise itération 1.

Mercredi 04/03 23h59 : Remise itération 2.

Mercredi 11/03 23h59 : Remise itération 3.

La date pour la remise finale du projet sera communiquée ultérieurement.

Attention, des itérations supplémentaires pourraient avoir lieu en dehors des périodes de cours dédiées à Programmation Mobile I. Les dates des itérations peuvent également être modifiées. Veuillez donc à consulter régulièrement les annonces.

Les itérations se présenteront sous forme de questionnaires ou devoirs, disponibles sur eCampus, à remplir ou à rendre pour la date spécifiée. Veuillez à consulter les annonces eCampus afin de rester à jour sur le travail demandé.

Pour chaque itération, une review individuelle de votre travail sera effectuée avec l'enseignant pendant la période de cours suivant la remise. **La présence à ces séances de review est obligatoire** et toute absence devra être justifié.

Important : Aucun sujet ne sera accepté après la date de remise de la première itération. La non remise d'une proposition de sujet sera pénalisé par une note de zéro pour le cours de développement mobile. Comme tous les sujets sont validés en classe en classe avec l'enseignant, vous avez donc jusqu'à cette date pour faire valider un sujet à l'enseignant.

Pour chaque itération, une review individuelle de votre travail sera effectuée avec l'enseignant pendant la période de cours suivant la remise. La présence à ces séances de review est obligatoire et toute absence devra être justifié et remédiée. Toute non remise ou absence non justifiée ou non remédiée sera pénalisée, à hauteur de 20% de la note finale du cours, pour chaque itération non conformément réalisée par l'étudiant.

Exemple : un étudiant ayant eu une note de 15/20 comme note finale (pénalité non-incluse), mais ayant non conformément réalisé une itération aura donc une note finale (pénalité incluse) de $0,8 \times 15 = 12/20$.

Respect des consignes :

Le non-respect des consignes énoncées dans ce document entrainera automatiquement, sans possibilité de recours, une pénalité au niveau des points pour le projet.

Evolution des consignes :

Comme évoqué précédemment, **les consignes du projet sont susceptibles d'évoluer** en fonction du feedback reçu par l'enseignant qui fera office de « client/chef de projet ». Veuillez donc également à consulter les annonces sur e-campus afin de vous tenir à jour.

FAQ :

- **Puis je ajouter d'autres sections ou sous-sections dans le rapport ?**

Oui. La partie rapport de ce document donne seulement la structure minimum.

- **Le rapport est-il important ?**

Oui. Le rapport est une **pièce centrale de votre projet** et c'est le premier outil de communication qui me servira à juger de la bonne réalisation du projet, pas seulement du point de vue du code mais également de la méthodologie utilisée.

- **Les itérations sont-elles importantes ? Puis-je en ignorer une ?**

Les itérations sont importantes. Vous ne pouvez pas ne pas les ignorer. Celles-ci sont représentatives des cycles de développement de projet que vous appliquerez plus tard en entreprise.

- **Que voulez-vous dire par « tous les diagrammes doivent être commentés ».**

Les diagrammes doivent servir à illustrer et appuyer vos explications sur la structure de votre implémentation. Ils ne remplacent aucunement un texte explicatif revenant sur les points d'attention.

- **Je n'ai pas réussi à tout réaliser. Est-ce que ça vaut la peine de vous rendre le projet ?**

Oui, veuillez toutefois à être claire sur les parties non implémentées. Il est très déconseiller de dissimuler ou d'« oublier » de mentionner qu'une partie n'a pas été réalisée. Veuillez toutefois à bien respecter les consignes.

- **Je n'y connais rien en montage et réalisation de vidéo et les outils coutent cher. Que puis-je faire ?**

Il existe des outils gratuits de montage vidéo comme l'éditeur sur Windows ou encore Kdenlive et Openshot. Il ne vous est pas demandé de réaliser une vidéo complexe. Elle doit simplement illustrer les fonctionnalités du projet au travers d'un scénario.

- **Je suis trop rapide, j'ai déjà fini le projet, je peux vous le rendre en avance ?**

Non, le processus de développement du projet en itération fait que le projet ne se termine qu'à la deadline finale. Si vous êtes en avance, cela veut simplement dire que vous avez plus de temps pour améliorer le projet en fonction du feedback de l'enseignant.

- **Puis-je modifier le projet après la remise finale ?**

Non, il ne vous est pas permis d'apporter des modifications, même mineures, à votre projet après la remise finale. En cas de présentation devant l'enseignant, le projet présenté devant l'enseignant doit être exactement le même que celui qui a été remis sur eCampus lors de la remise finale. Tout manquement à cette consigne, consistera en **un cas de fraude**.

- **Je n'ai pas pu rendre une itération, ou venir à la review pour raison justifiée.**

C'est compréhensible. Il vous est toutefois demandé de vous remettre en ordre concernant les tâches non réalisées dès votre retour. Attention, il revient à vous de

faire les démarches nécessaires. Il convient donc de prévenir l'enseignant que la remise et/ou review de l'itération n'a pas pu être réalisée et demander une nouvelle date de remise et/ou review pour l'activité concernée.

- **Que voulez-vous dire par : *Il est extrêmement déconseillé d'intégrer un résultat donné par ChatGPT dans votre travail sans en avoir fait une relecture critique.***

Comme précisé dans la fiche DUE, le projet vise aussi à évaluer votre capacité à faire preuve d'esprit critique au sens large. Le projet proposera d'ailleurs un contexte complet propice à la mobilisation de ces capacités. Intégrer du contenu sans relecture, en toute confiance avec le résultat retourné par un outil de type LLM, sujet aux erreurs et aux approximations d'interprétations, est à l'opposé d'une application correcte d'un esprit critique.